

# LCO 양극 Half Coin Cell 제작 및 전기화학적 특성 평가

충남대 유기재료공학과 정재민

동아대 전자공학과 정재한



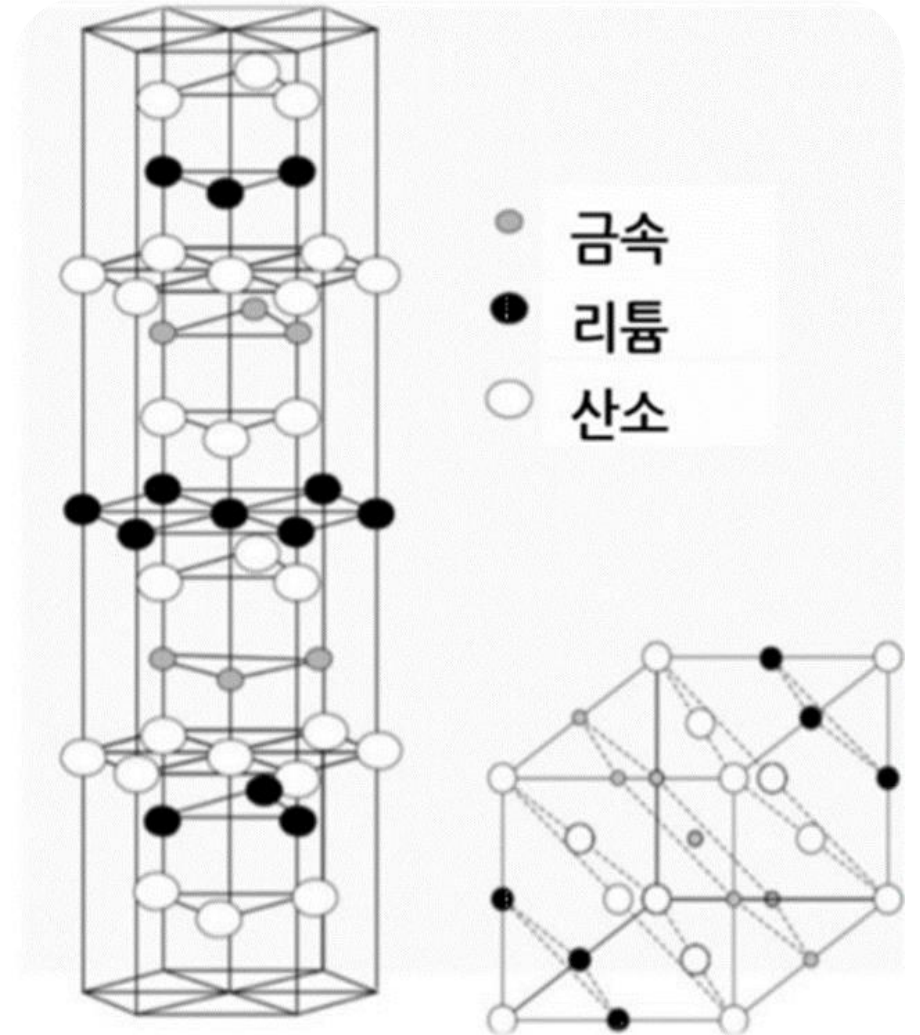
# 01. 연구 배경

## ⚡ LCO(Lithium Cobalt Oxide) 특징

- 높은 에너지 밀도:  
상용화된 양극재 중 체적당 에너지 밀도 우수
- 안정적인 작동 전압:  
약 3.7V - 4.2V의 평탄한 전압 프로파일
- 층상 구조(Layered Structure):  
리튬 이온과 코발트가 평평한 층을 이루는 2차원 통로 구조로서  
리튬 이온의 확산 경로 확보 용이

## 🧪 Half Cell 채택 사유

- Counter/Reference 전극으로 Li-metal 사용
- 양극 활물질 고유의 용량 및 가역성 정밀 분석
- 전극 제조 공정>Loading, Pressing) 변수 통제 용이



## 02. 실험 목표 및 연구 흐름

### 🎯 주요 실험 목표

LCO 양극 활물질을 이용한 고품질 전극 제조 및 코인셀 조립을 통한 전기화학적 성능 데이터 확보

슬러리 제조



코팅 및 압연



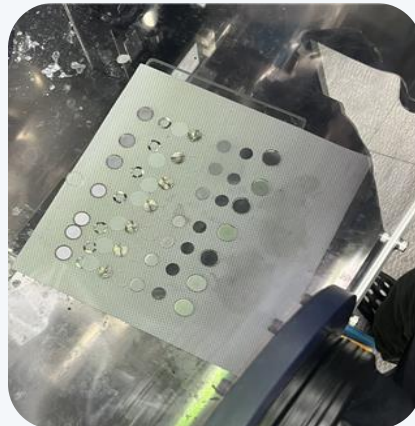
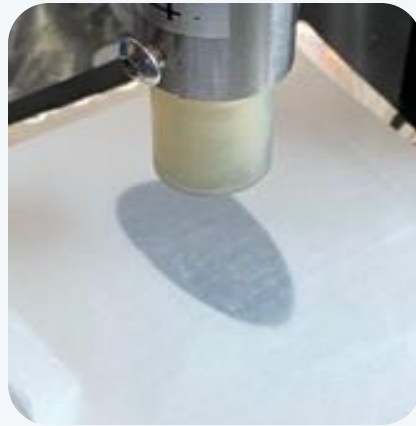
셀 조립



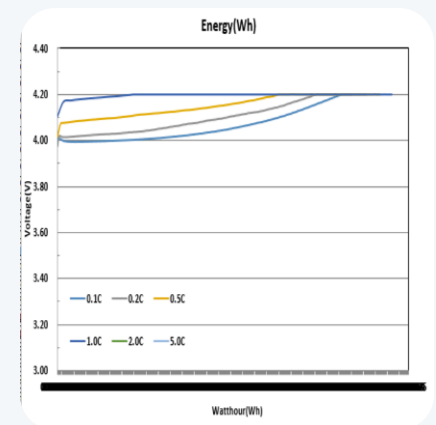
전기화학 평가



데이터 해석



| 2      |          | CC-Rate    |           |           |  |
|--------|----------|------------|-----------|-----------|--|
| Record | TestTime | Capacity/r | Voltage/V | Current/m |  |
| 12     | 0:10:00  | 0          | 3.6527    | 0.38      |  |
| 13     | 0:11:00  | 0.01       | 3.6885    | 0.38      |  |
| 14     | 0:12:00  | 0.01       | 3.694     | 0.38      |  |
| 15     | 0:13:00  | 0.02       | 3.697     | 0.38      |  |
| 16     | 0:14:00  | 0.03       | 3.6988    | 0.38      |  |
| 17     | 0:15:00  | 0.03       | 3.7002    | 0.38      |  |
| 18     | 0:16:00  | 0.04       | 3.7012    | 0.38      |  |
| 19     | 0:17:00  | 0.04       | 3.7018    | 0.38      |  |
| 20     | 0:18:00  | 0.05       | 3.7024    | 0.38      |  |
| 21     | 0:19:00  | 0.06       | 3.703     | 0.38      |  |
| 22     | 0:20:00  | 0.06       | 3.7037    | 0.38      |  |
| 23     | 0:21:00  | 0.07       | 3.704     | 0.38      |  |
| 24     | 0:22:00  | 0.08       | 3.7046    | 0.38      |  |

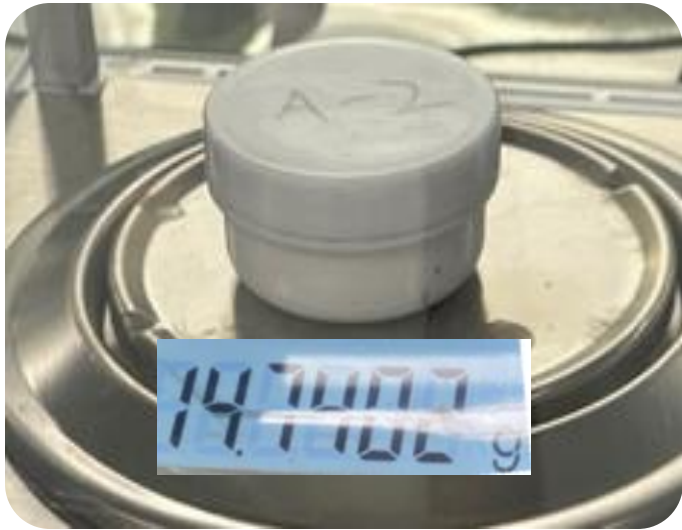


# 03. 전극 조성 및 배합 설계

## 양극 합제 조성비

| 구성 물질   | 역할               | wt%  | 투입량(g or ml)            |
|---------|------------------|------|-------------------------|
| LCO     | 활물질 (Active)     | 94 % | 3.76g                   |
| Super P | 도전재 (Conductive) | 3 %  | 0.12 g                  |
| PVDF    | 바인더 (Binder)     | 3 %  | 2.00 g (6 wt% solution) |
| NMP     | 용매(점도조절)         |      | 3.0ML                   |

\* PVDF는 6 wt% 용액 2.00 g을 투입하였으며, PVDF 고형분 0.12 g을 기준으로 3 wt%로 계산함.



최종 14.7402g(컨테이너 무게 포함) 슬러리 제조  
(4g 배치로 조성함)

# 04. 슬러리 제조 (Slurry Preparation)

## ⚙️ 교반 공정 및 조건

- 1단계: Binder & Solvent 균일 혼합
- 2단계: 도전재 투입 및 분산 (Pre-dispersion)
- 3단계: 활물질 투입 및 최종 교반 (Main Mixing)

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| 사용 장비         | Planetary Centrifugal Mixer (쌍키믹서) |
| 1차 교반         | 2,000 RPM & 5 min                  |
| 2차 교반         | 2,000 RPM & 10 min                 |
| Viscosity(점도) | 164.1 cP                           |



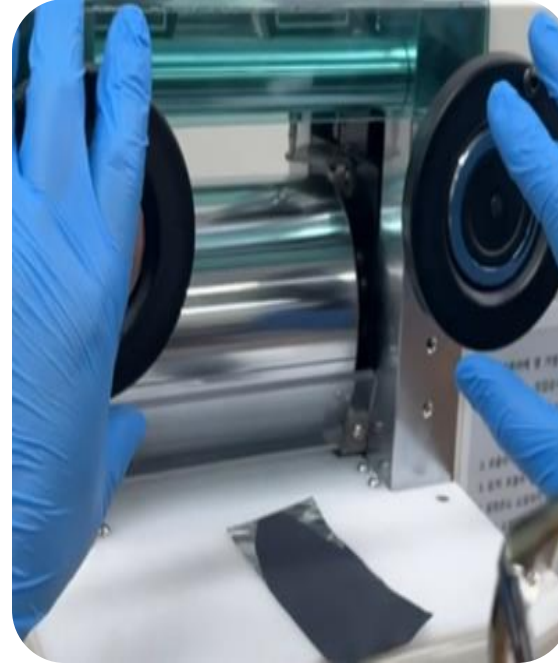


## 05. 전극 제조 공정 (Electrode Fabrication)



### ✔ 코팅 및 건조 (Coating & Drying)

닥터 블레이드(Doctor Blade)를 이용한 정밀 코팅.  
120°C진공 오븐에서 잔류 용매(NMP) 완전 제거.



### ✔ 압연 및 펀칭 (Pressing & Punching)

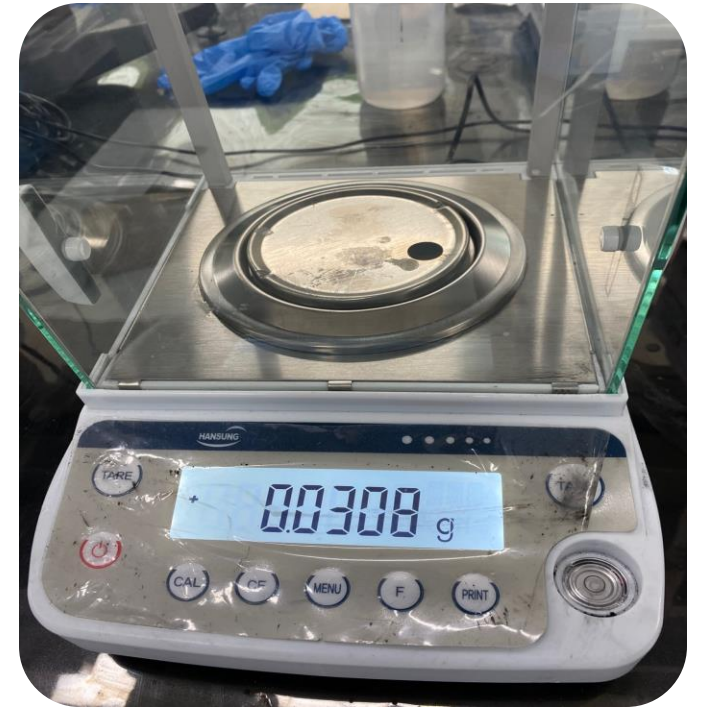
Roll Pressing을 통한 합제 밀도 향상 및 전극 두께 균일화.  
14Ø 규격 펀칭 실시.



## 06. 제조 전극 특성 측정

| Parameter                   |    |    | Unit               | Measured Value |
|-----------------------------|----|----|--------------------|----------------|
| Electrode Diameter          |    |    | mm                 | 14.0           |
| Electrode Thickness (Total) | ⊠m | 81 |                    |                |
| Al Foil                     |    |    | mg                 | 8.1            |
| Active Material Loading     |    |    | mg/cm <sup>2</sup> | [14.7]         |

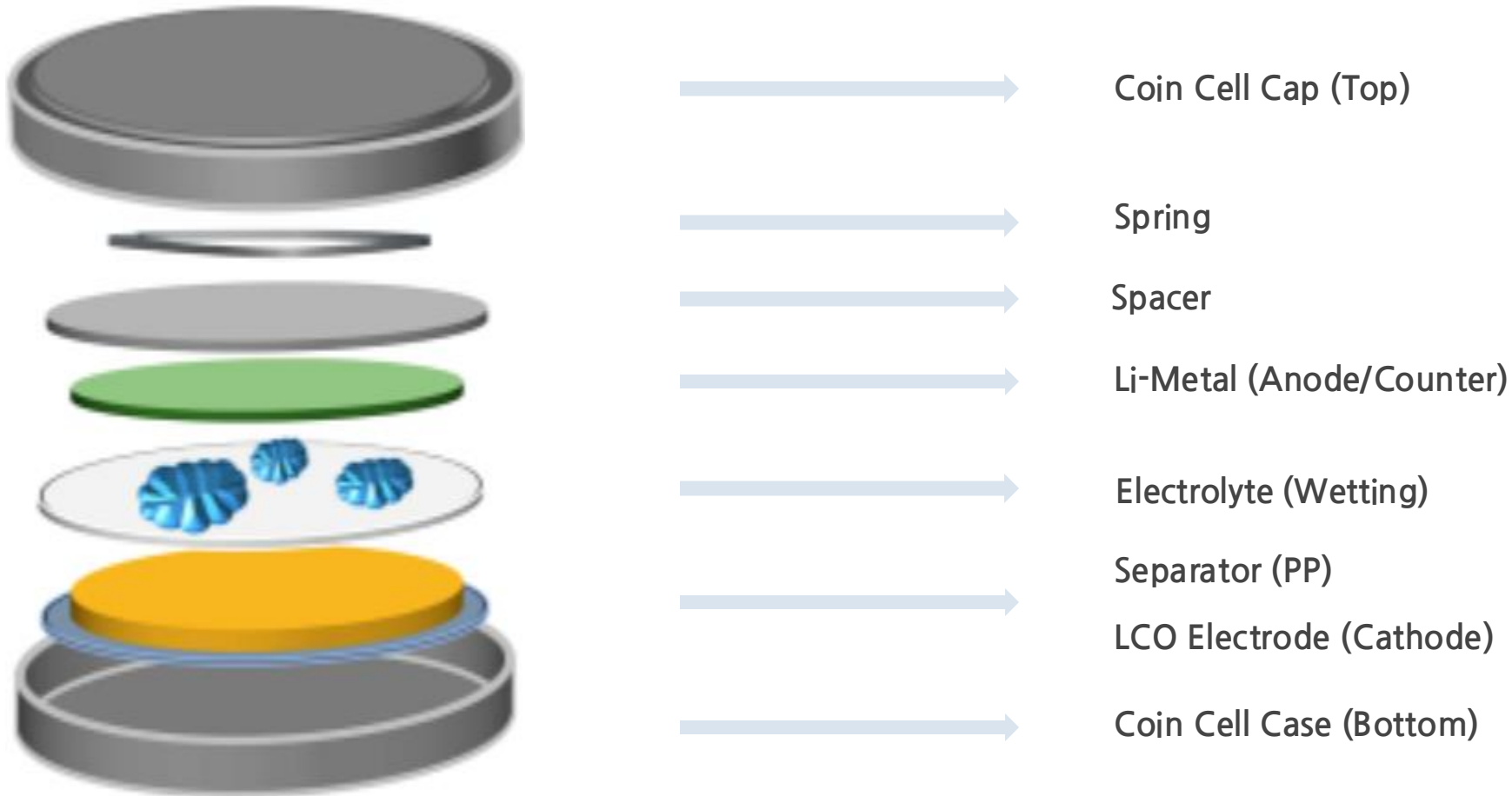
\* 로딩 레벨(Loading Level)은 초기 방전 용량 및 C-rate 특성에 직접적인 영향을 미침.



# 07. Half Coin Cell 구조

---

## Cell Stack Sequence





## 08. Coin Cell 조립 공정 (Assembly)

### ▲ 주의 사항

- 용매 증기 관리:

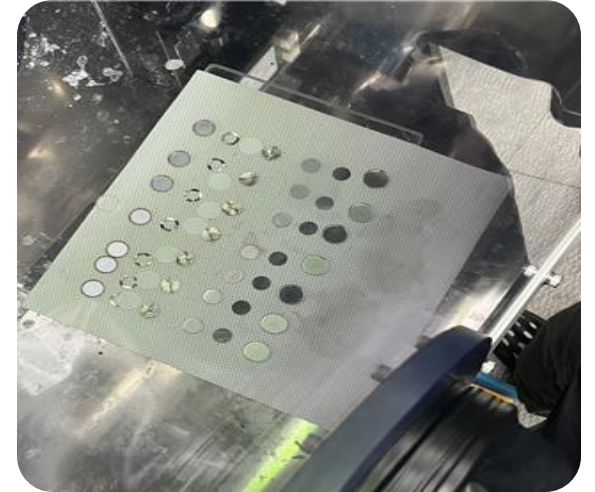
전해액을 떨어뜨리는 과정에서 유기 용매 증기가 박스에 차게 되므로 전해액 병은 사용 후 즉시 뚜껑을 닫아야 합니다.

- 쇼트 방지:

리튬 메탈을 만질 때는 반드시 절연 코팅이 된 핀셋(플라스틱 또는 세라믹)을 사용

- 작업 중 고무장갑 손상 주의(날카로운 도구):

손상 시 외부 공기 유입 및 아르곤 가스 농도 저하



# 09. Formation Test 조건

## ▶ 활성화 공정(Formation) 목적

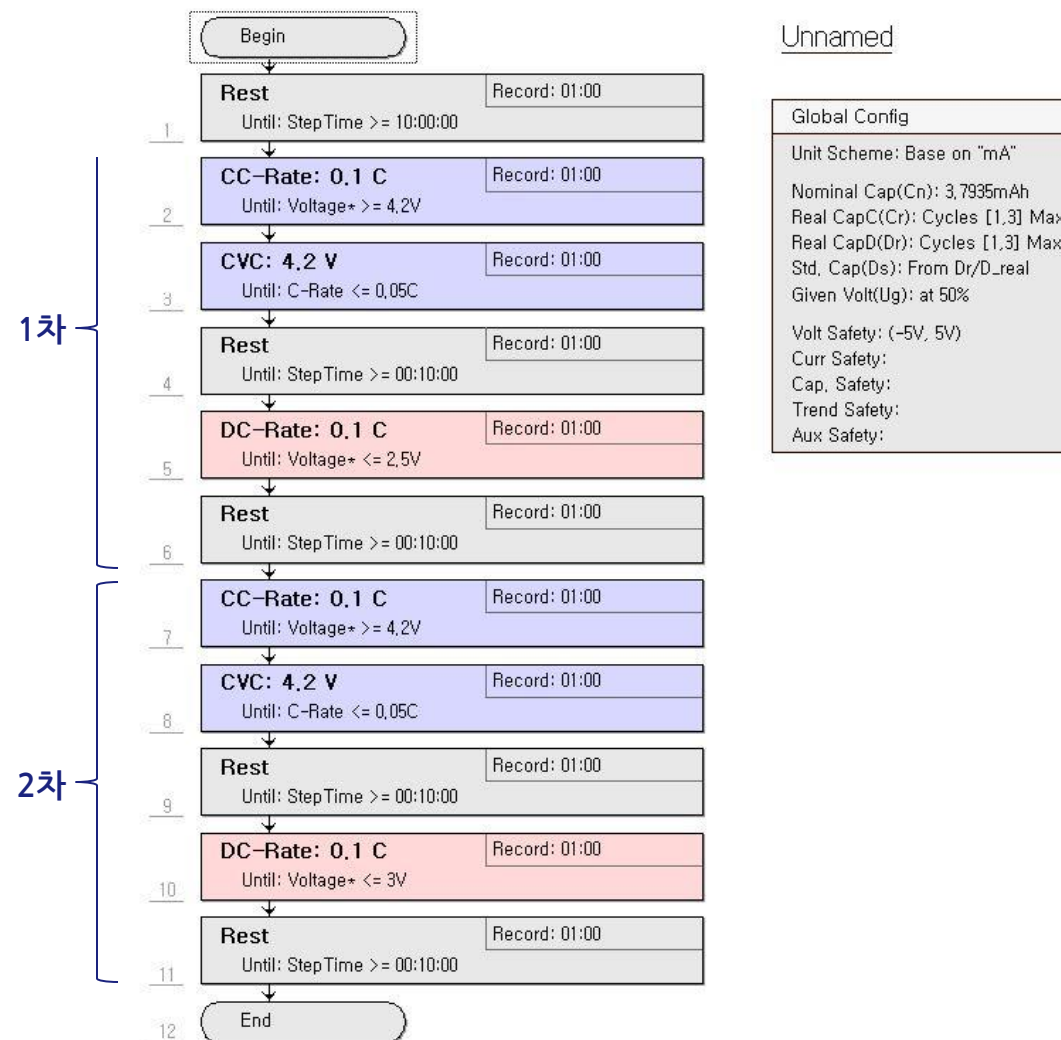
양극-전해질 계면(CEI)의 안정화 및 활물질 내  $\text{Li}^+$  반응 경로 활성화

| Parameter        | Value                            |
|------------------|----------------------------------|
| Voltage Range    | 3.0 - 4.2V vs Li/Li <sup>+</sup> |
| C-rate           | 0.1 C                            |
| Rest Time        | 10 Hours (전해질이 스며드는 시간)          |
| Number of Cycles | 2 Cycles                         |

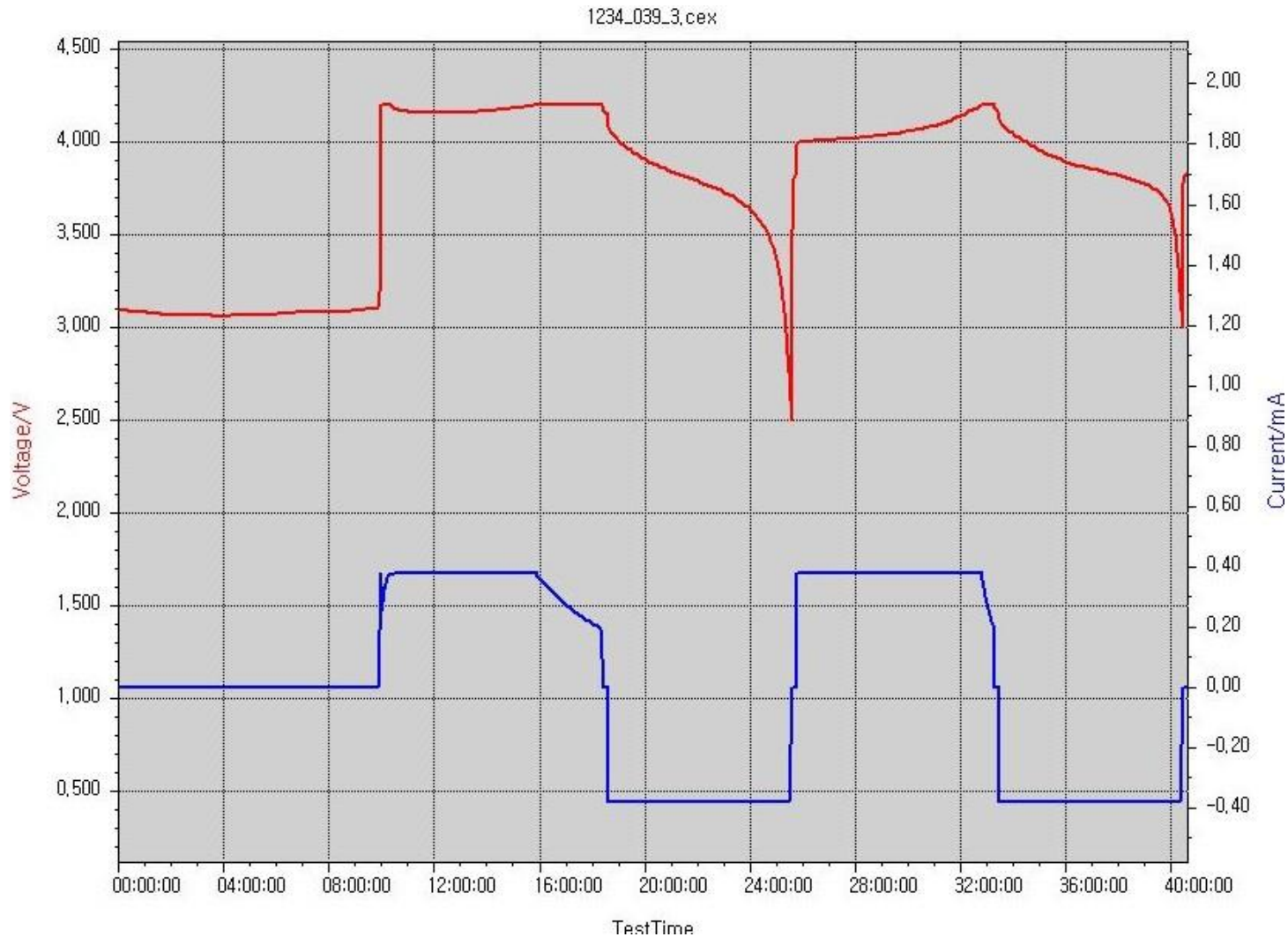
- 1차 사이클: 초기 계면 형성 및 전극 활성화
- 2차 사이클: 안정화 후 전기화학적 성능 확인

### .2차 사이클:

안정화된 상태에서 실제 전기화학적 성능을 확인하기 위한 과정



# 10. Formation 결과 분석 (1)



- Formation 후 방전 용량  
2.651 mAh

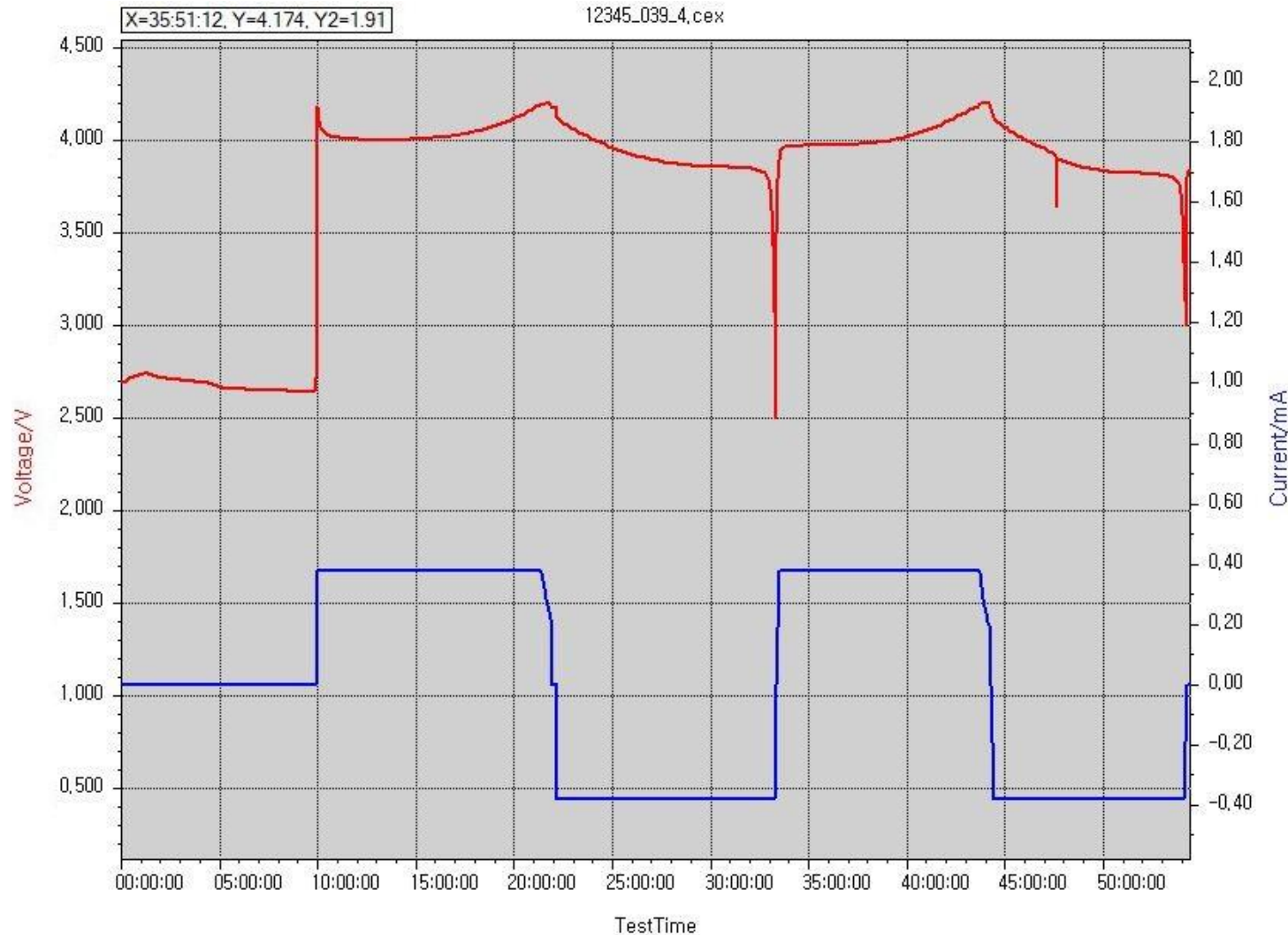
- 초기 효율(I.C.E):  
[94.52] %

- 비가역 용량 원인:  
초기 CEI 형성 및 전해액 부반응 등으로  
일부 용량이 비가역적으로 소모됨.

- 전압 평탄 영역 :  
4.0~3.7V에서 안정적인 그래프형성

| Cycle | CapC/mAh     | CapD/mAh | Efficiency/% | MedVoltC/V |
|-------|--------------|----------|--------------|------------|
| [+]   | 0001 Rest    | 10:00:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]   | 0002 CC-Rate | 00:00:18 | 0,002        | 0,00       |
| [+]   | 0003 CVC     | 08:25:50 | 2,907        | 0,00       |
| [+]   | 0004 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]   | 0005 DC-Rate | 07:00:31 | 2,661        | 0,00       |
| [+]   | 0006 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| 002   | 2,805        | 2,651    | 94,52        | 4,0446     |
| [+]   | 0007 CC-Rate | 07:01:28 | 2,667        | 0,00       |
| [+]   | 0008 CVC     | 00:30:40 | 0,138        | 0,00       |
| [+]   | 0009 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]   | 0010 DC-Rate | 06:59:00 | 2,651        | 0,00       |
| [+]   | 0011 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |

# 10. Formation 결과 분석 (2)



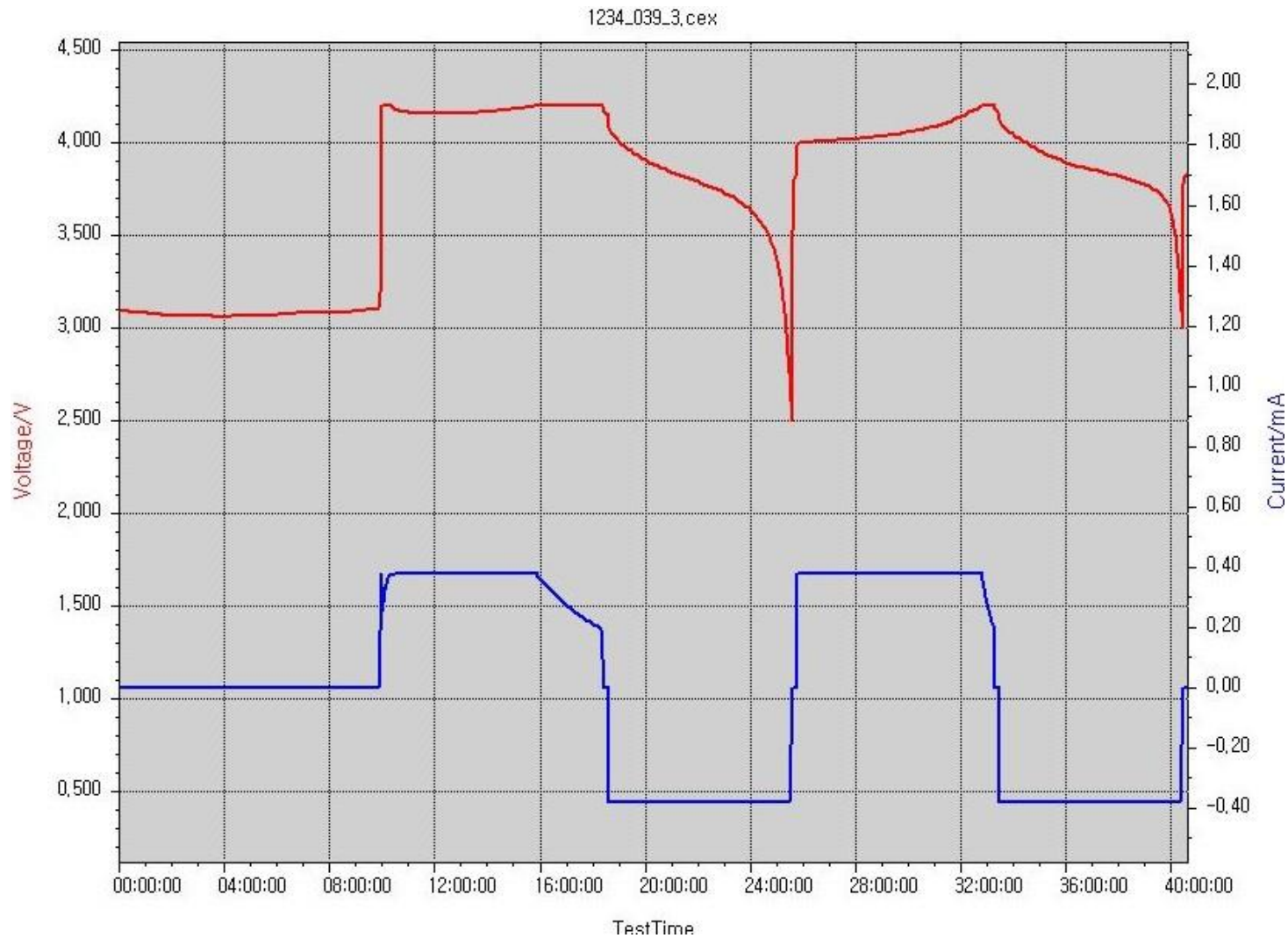
• Formation 후 방전 용량  
3.738 mAh

• 초기 효율(I.C.E):  
[93.19] %

| Cycle | CapC/mAh     | CapD/mAh | Efficiency/% | MedVoltC/V |        |
|-------|--------------|----------|--------------|------------|--------|
| [+]   | 0001 Rest    | 10:00:00 | 0,000        | 0,00       |        |
| [+]   | 0002 CC-Rate | 11:26:09 | 4,343        | 0,00       |        |
| [+]   | 0003 CVC     | 00:32:17 | 0,148        | 0,00       |        |
| [+]   | 0004 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |        |
| [+]   | 0005 DC-Rate | 11:13:04 | 4,260        | 0,00       |        |
| [+]   | 0006 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |        |
| [-]   | 002          | 4,012    | 3,738        | 93,19      | 3,9932 |
| [+]   | 0007 CC-Rate | 10:14:13 | 3,888        | 0,00       |        |
| [+]   | 0008 CVC     | 00:28:13 | 0,124        | 0,00       |        |
| [+]   | 0009 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |        |
| [+]   | 0010 DC-Rate | 09:50:36 | 3,738        | 0,00       |        |
| [+]   | 0011 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |        |



# 10. Formation 결과 분석 (3)



• Formation 후 방전 용량  
3.846 mAh

• 초기 효율(I.C.E):  
[97.25] %

| Cycle | CapC/mAh     | CapD/mAh | Efficiency/% | MedVoltC/V |        |
|-------|--------------|----------|--------------|------------|--------|
| [+]   | 0001 Rest    | 10:00:00 | 0,000        | 0,00       |        |
| [+]   | 0002 CC-Rate | 10:09:12 | 3,856        | 0,00       |        |
| [+]   | 0003 CVC     | 00:49:53 | 0,210        | 0,00       |        |
| [+]   | 0004 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |        |
| [+]   | 0005 DC-Rate | 10:07:35 | 3,846        | 0,00       |        |
| [+]   | 0006 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |        |
| [-]   | 002          | 3,955    | 3,847        | 97,25      | 3,9768 |
| [+]   | 0007 CC-Rate | 10:11:02 | 3,868        | 0,00       |        |
| [+]   | 0008 CVC     | 00:20:16 | 0,088        | 0,00       |        |
| [+]   | 0009 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |        |
| [+]   | 0010 DC-Rate | 10:07:43 | 3,847        | 0,00       |        |
| [+]   | 0011 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |        |



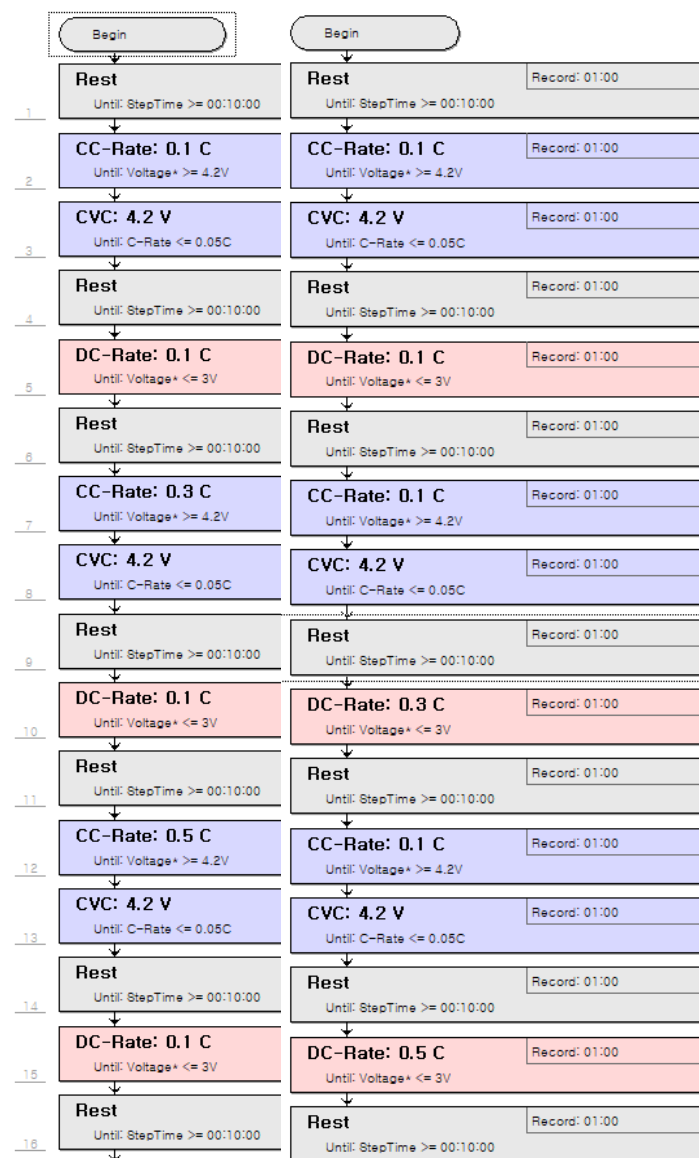
# 11. C-rate Test 조건

## 출력 특성 평가 프로토콜

충전,방전 시간의 변화에 따른 용량 유지율 및 분극 현상(Polarization) 관찰

| Step | C-rate |
|------|--------|
|------|--------|

|   |       |
|---|-------|
| 1 | 0.1 C |
| 2 | 0.2 C |
| 3 | 0.5 C |
| 4 | 1.0 C |
| 5 | 2.0 C |

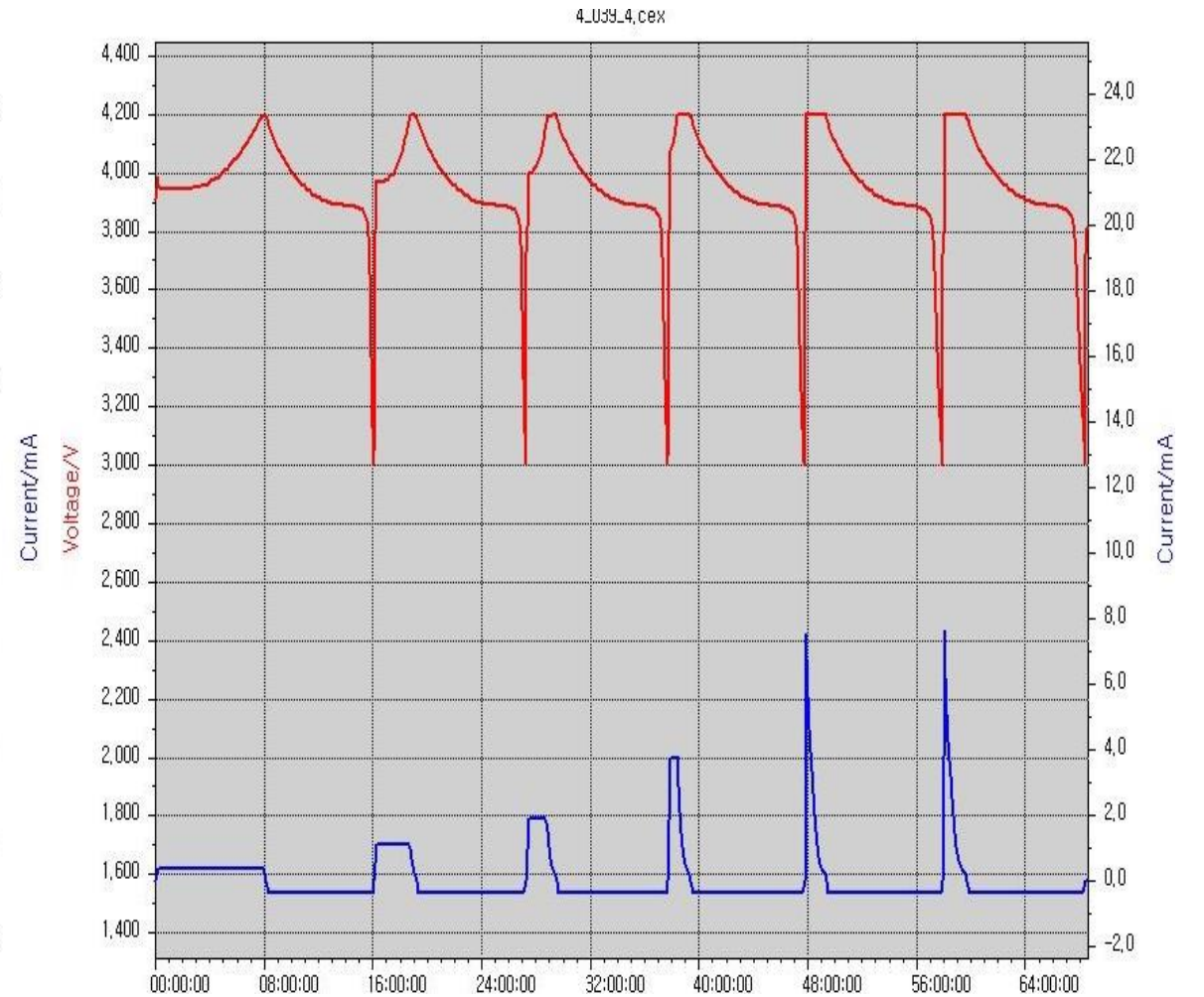
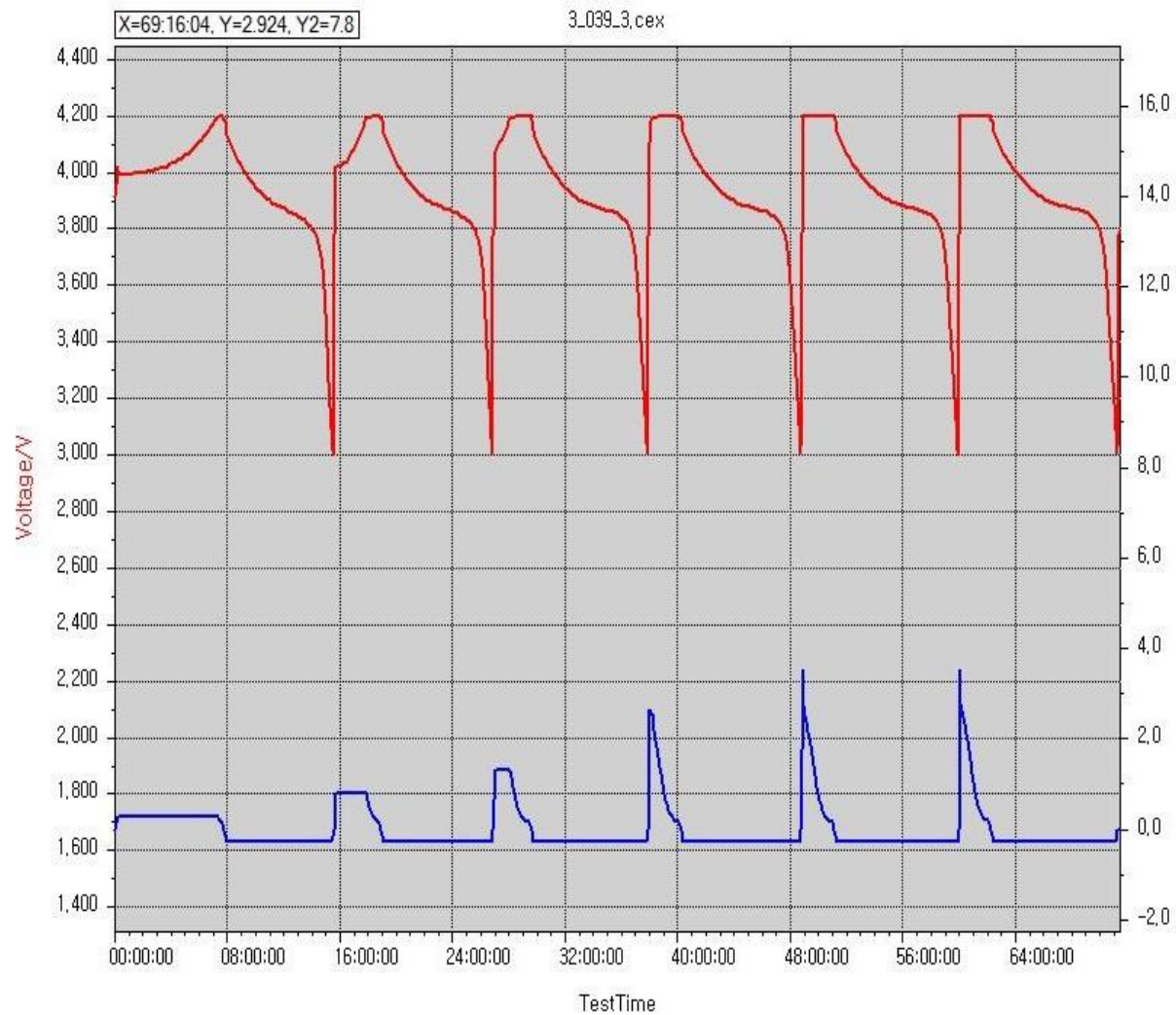


Unnamed

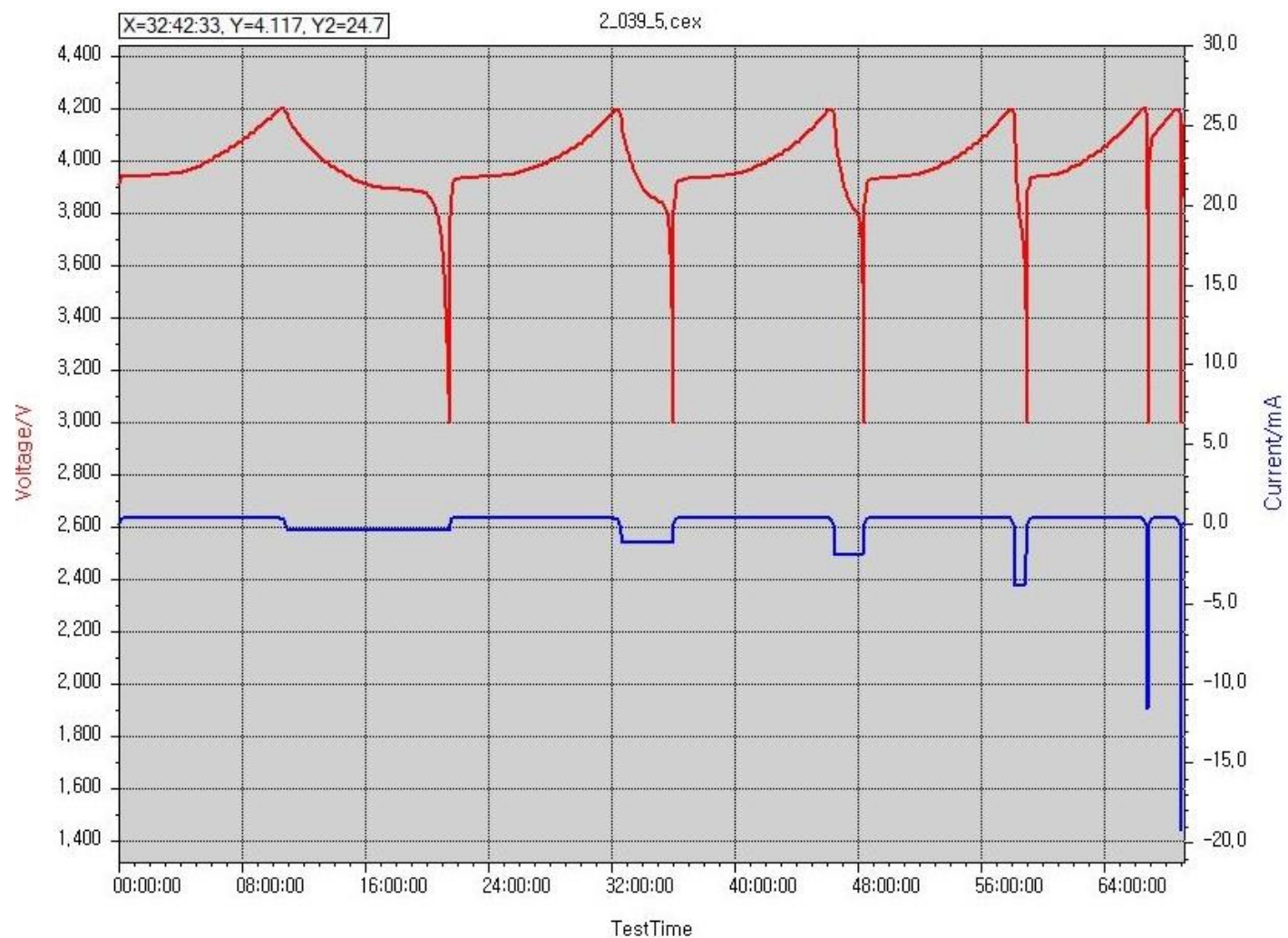
| Global Config                   |
|---------------------------------|
| Unit Scheme: Base on 'mA'       |
| Nominal Cap(Cn): 8.7935mAh      |
| Real CapC(Cr): Cycles [1,3] Max |
| Real CapD(Dr): Cycles [1,3] Max |
| Std. Cap(Ds): From Dr/Dreal     |
| Given Volt(Ug): at 50%          |
| Volt Safety: (-5V, 5V)          |
| Curr Safety:                    |
| Cap. Safety:                    |
| Trend Safety:                   |
| Aux Safety:                     |

각 배터리 데이터  
맞춰 용량값 변환 후  
테스트 진행

## 12. C-rate 평가 결과\_충전



# 13. C-rate 평가 결과\_방전



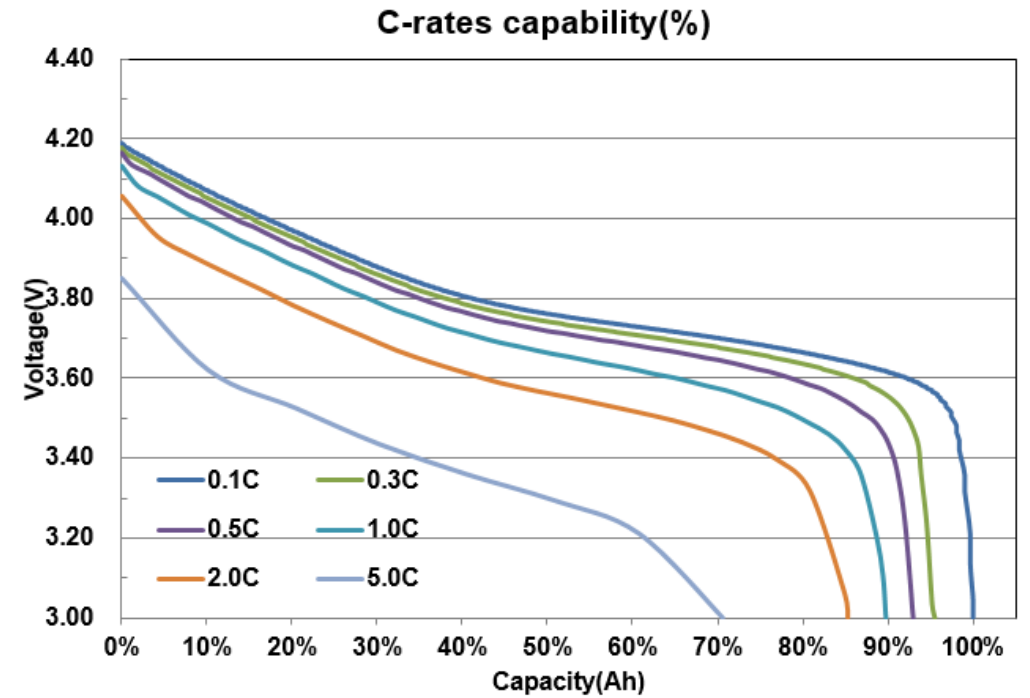
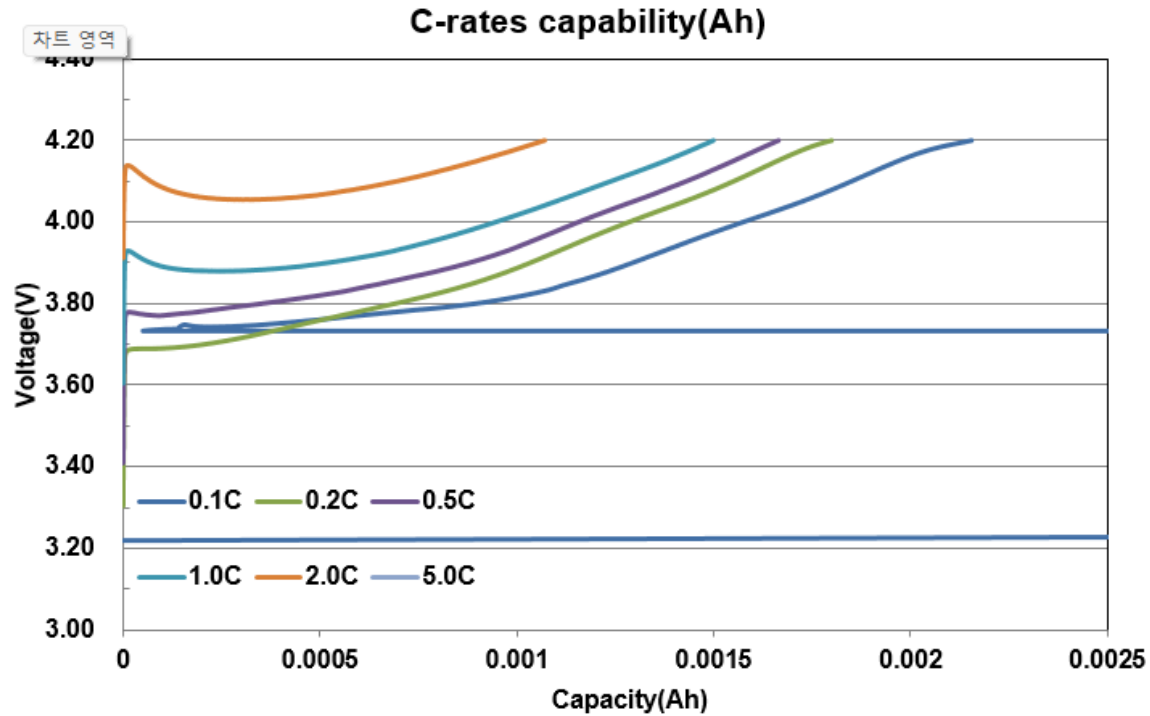
마지막 사이클이 예정된 시간보다  
지나치게 빨리 끝난 이유?



가능성:

- 1) 전해액 함침 부족 또는 separator 손상
  - 2) 전극 불량/로딩 편차 등 제조 오차
- 반복 실험으로 원인 검증 필요

## 14. C-rate 평가 결과\_충방전 그래프



# 15. Cycle Test 조건

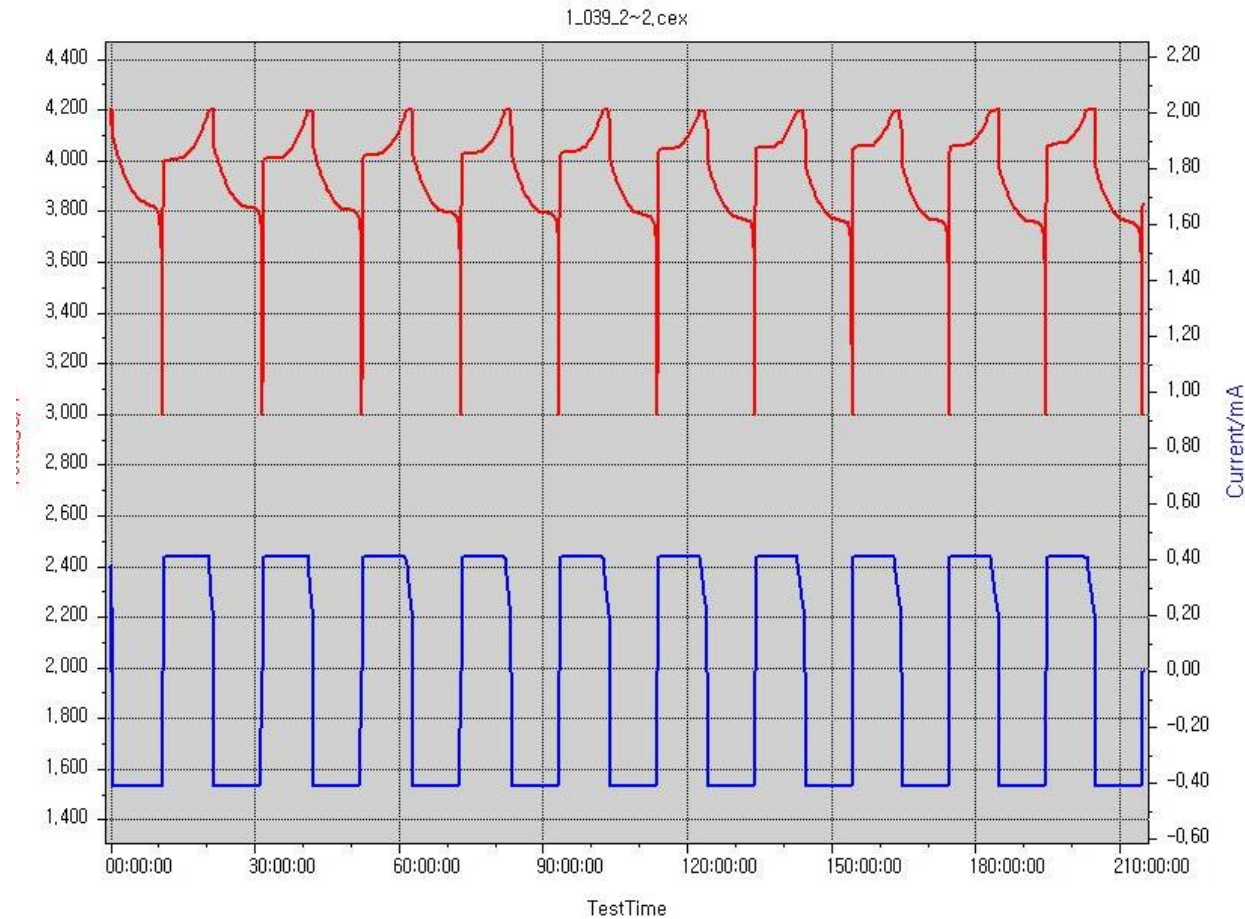
---

## ❏ 수명 특성 평가 개요

반복적인 충·방전에 따른 전극의 구조적 안정성 및 용량과 효율의 유지되는 정도 평가

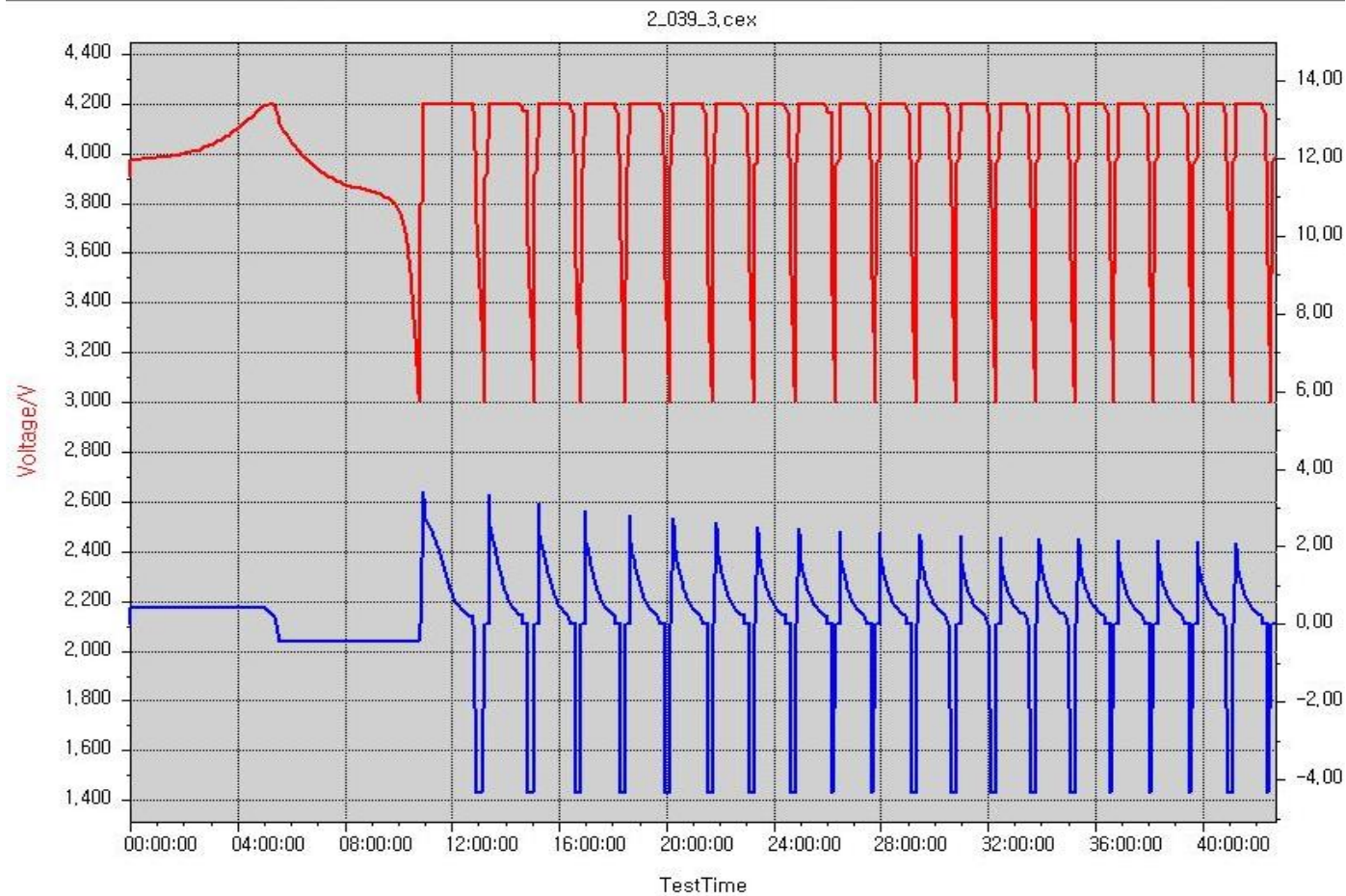


# 16. Cycle Life 결과 0.1C, 0.1D



| Cycle   | CapC/mAh     | CapD/mAh | Efficiency/% | MedVoltC/V | MedVoltD/V | CC-Perc... | F |
|---------|--------------|----------|--------------|------------|------------|------------|---|
| [-] 001 |              |          |              |            |            |            |   |
| [+]     | 0001 Rest    | 00:00:10 | 0,000        | 0,00       | 0,000      | 0,0000     |   |
| [+]     | 0002 CC-Rate | 00:00:00 | 0,000        | 0,00       | 0,000      | 0,0000     |   |
| [+]     | 0003 CVC     | 00:23:55 | 0,101        | 0,00       | 0,426      | 0,0000     |   |
| [+]     | 0004 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       | 0,000      | 0,0000     |   |
| [+]     | 0005 DC-Rate | 10:15:56 | 4,223        | 0,00       | 16,370     | 0,0000     |   |
| [+]     | 0006 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       | 0,000      | 0,0000     |   |
| [-] 002 |              |          |              |            |            |            |   |
| [+]     | 0007 CC-Rate | 09:28:15 | 3,896        | 0,00       | 15,777     | 0,0000     |   |
| [+]     | 0008 CVC     | 00:54:20 | 0,269        | 0,00       | 1,129      | 0,0000     |   |
| [+]     | 0009 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       | 0,000      | 0,0000     |   |
| [+]     | 0010 DC-Rate | 10:06:44 | 4,160        | 0,00       | 16,068     | 0,0000     |   |
| [+]     | 0011 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       | 0,000      | 0,0000     |   |
| [-] 003 |              |          |              |            |            |            |   |
| [+]     | 0012 CC-Rate | 09:18:00 | 3,826        | 0,00       | 15,502     | 0,0000     |   |
| [+]     | 0013 CVC     | 01:01:58 | 0,307        | 0,00       | 1,290      | 0,0000     |   |
| [+]     | 0014 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       | 0,000      | 0,0000     |   |
| [+]     | 0015 DC-Rate | 10:01:58 | 4,126        | 0,00       | 15,889     | 0,0000     |   |
| [+]     | 0016 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       | 0,000      | 0,0000     |   |
| [-] 004 |              |          |              |            |            |            |   |
| [+]     | 0017 CC-Rate | 09:07:48 | 3,755        | 0,00       | 15,261     | 0,0000     |   |
| [+]     | 0018 CVC     | 01:08:29 | 0,340        | 0,00       | 1,429      | 0,0000     |   |
| [+]     | 0019 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       | 0,000      | 0,0000     |   |
| [+]     | 0020 DC-Rate | 09:56:56 | 4,092        | 0,00       | 15,711     | 0,0000     |   |
| [+]     | 0021 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       | 0,000      | 0,0000     |   |
| [-] 005 |              |          |              |            |            |            |   |
| [+]     | 0022 CC-Rate | 09:06:17 | 3,744        | 0,00       | 15,232     | 0,0000     |   |
| [+]     | 0023 CVC     | 01:08:44 | 0,341        | 0,00       | 1,433      | 0,0000     |   |
| [+]     | 0024 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       | 0,000      | 0,0000     |   |
| [+]     | 0025 DC-Rate | 09:55:54 | 4,084        | 0,00       | 15,668     | 0,0000     |   |
| [+]     | 0026 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       | 0,000      | 0,0000     |   |
| [-] 006 |              |          |              |            |            |            |   |
| [+]     | 0027 CC-Rate | 08:56:12 | 3,675        | 0,00       | 14,964     | 0,0000     |   |
| [+]     | 0028 CVC     | 01:16:33 | 0,381        | 0,00       | 1,598      | 0,0000     |   |
| [+]     | 0029 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       | 0,000      | 0,0000     |   |
| [+]     | 0030 DC-Rate | 09:51:38 | 4,055        | 0,00       | 15,511     | 0,0000     |   |
| [+]     | 0031 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       | 0,000      | 0,0000     |   |
| [-] 007 |              |          |              |            |            |            |   |
| [+]     | 0032 CC-Rate | 08:44:46 | 3,597        | 0,00       | 14,678     | 0,0000     |   |
| [+]     | 0033 CVC     | 01:25:37 | 0,424        | 0,00       | 1,782      | 0,0000     |   |

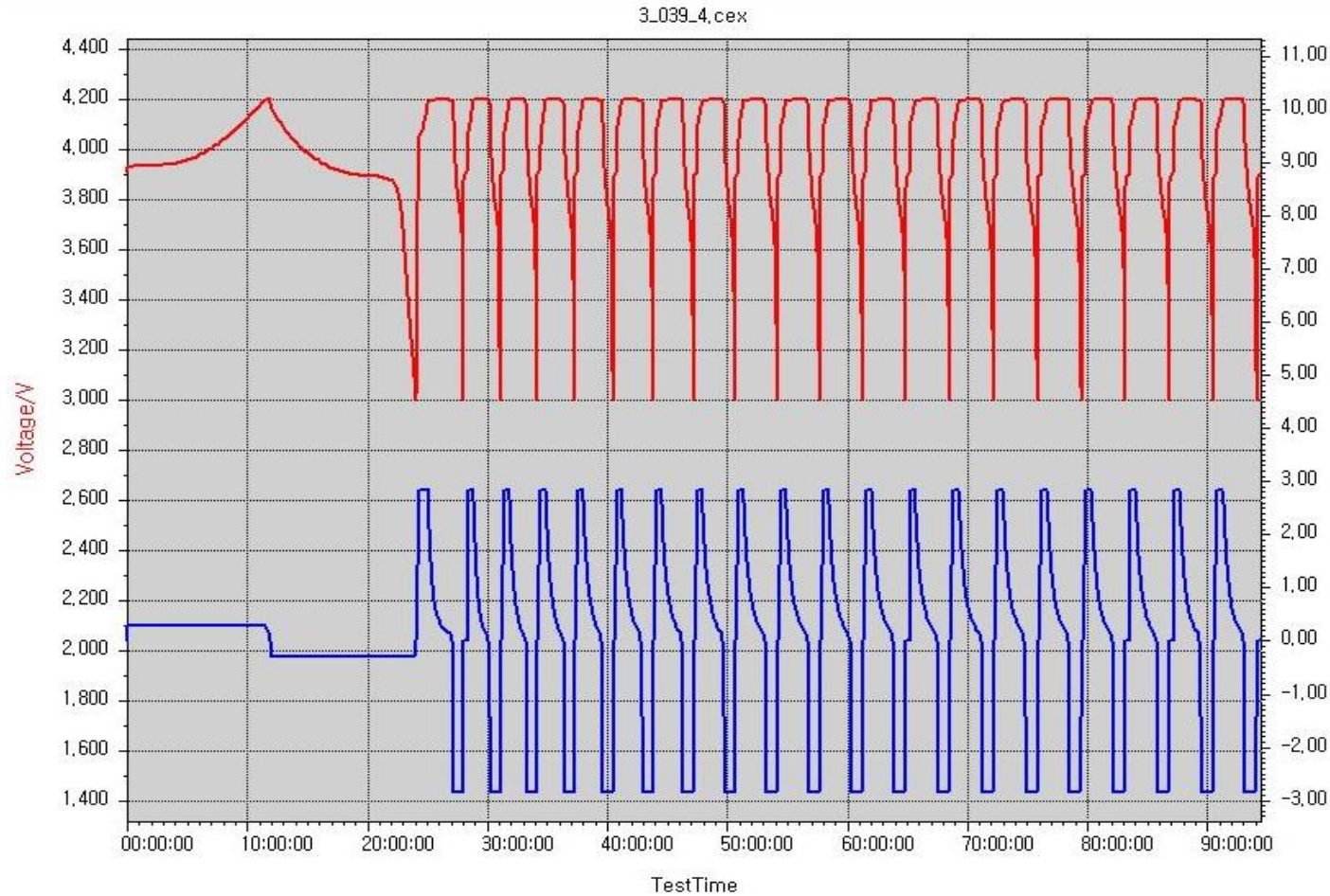
# 17. Cycle Life 결과 0.5C, 0.5D



| Cycle   | CapC/mAh     | CapD/mAh | Efficiency/% | MedVoltC/V |
|---------|--------------|----------|--------------|------------|
| [-] 001 |              |          |              |            |
| [+]     | 0001 Rest    | 00:00:10 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0002 CC-Rate | 05:02:34 | 2,175        | 0,00       |
| [+]     | 0003 CVC     | 00:21:31 | 0,108        | 0,00       |
| [+]     | 0004 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0005 DC-Rate | 05:13:07 | 2,251        | 0,00       |
| [+]     | 0006 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [-] 002 |              |          |              |            |
| [+]     | 0007 CC-Rate | 00:00:00 | 0,001        | 0,00       |
| [+]     | 0008 CVC     | 01:47:53 | 2,334        | 0,00       |
| [+]     | 0009 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0010 DC-Rate | 00:18:01 | 1,295        | 0,00       |
| [+]     | 0011 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [-] 003 |              |          |              |            |
| [+]     | 0012 CC-Rate | 00:00:00 | 0,001        | 0,00       |
| [+]     | 0013 CVC     | 01:15:36 | 1,346        | 0,00       |
| [+]     | 0014 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0015 DC-Rate | 00:15:32 | 1,117        | 0,00       |
| [+]     | 0016 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [-] 004 |              |          |              |            |
| [+]     | 0017 CC-Rate | 00:00:00 | 0,001        | 0,00       |
| [+]     | 0018 CVC     | 01:10:44 | 1,150        | 0,00       |
| [+]     | 0019 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0020 DC-Rate | 00:13:41 | 0,984        | 0,00       |
| [+]     | 0021 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [-] 005 |              |          |              |            |
| [+]     | 0022 CC-Rate | 00:00:00 | 0,001        | 0,00       |
| [+]     | 0023 CVC     | 01:08:00 | 1,011        | 0,00       |
| [+]     | 0024 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0025 DC-Rate | 00:12:34 | 0,904        | 0,00       |
| [+]     | 0026 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [-] 006 |              |          |              |            |
| [+]     | 0027 CC-Rate | 00:00:00 | 0,001        | 0,00       |
| [+]     | 0028 CVC     | 01:06:08 | 0,928        | 0,00       |
| [+]     | 0029 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0030 DC-Rate | 00:11:46 | 0,846        | 0,00       |
| [+]     | 0031 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [-] 007 |              |          |              |            |
| [+]     | 0032 CC-Rate | 00:00:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0033 CVC     | 01:04:22 | 0,869        | 0,00       |
| [+]     | 0034 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |

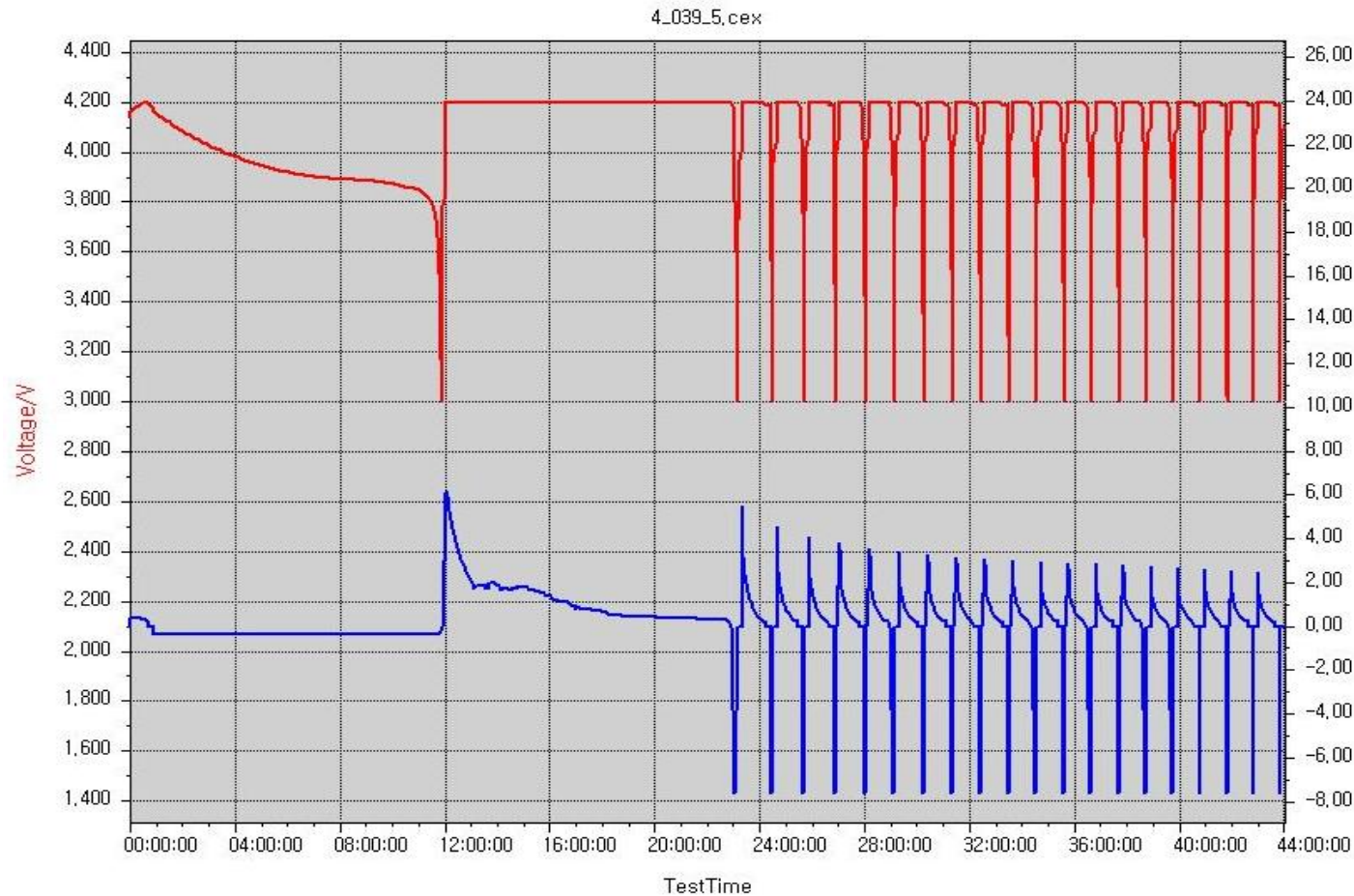


# 18. Cycle Life 결과 1C, 1D



| Cycle   | CapC/mAh     | CapD/mAh | Efficiency/% | MedVoltC/V |
|---------|--------------|----------|--------------|------------|
| [-] 001 |              |          |              |            |
| [+]     | 0001 Rest    | 00:00:10 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0002 CC-Rate | 11:32:45 | 3,272        | 0,00       |
| [+]     | 0003 CVC     | 00:16:02 | 0,052        | 0,00       |
| [+]     | 0004 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0005 DC-Rate | 12:06:07 | 3,429        | 0,00       |
| [+]     | 0006 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [-] 002 |              |          |              |            |
| [+]     | 0007 CC-Rate | 00:49:34 | 2,339        | 0,00       |
| [+]     | 0008 CVC     | 01:58:43 | 1,255        | 0,00       |
| [+]     | 0009 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0010 DC-Rate | 00:48:00 | 2,266        | 0,00       |
| [+]     | 0011 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0012 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [-] 003 |              |          |              |            |
| [+]     | 0013 CC-Rate | 00:29:25 | 1,388        | 0,00       |
| [+]     | 0014 CVC     | 01:14:55 | 0,982        | 0,00       |
| [+]     | 0015 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0016 DC-Rate | 00:48:12 | 2,275        | 0,00       |
| [+]     | 0017 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0018 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [-] 004 |              |          |              |            |
| [+]     | 0019 CC-Rate | 00:26:50 | 1,267        | 0,00       |
| [+]     | 0020 CVC     | 01:17:39 | 1,082        | 0,00       |
| [+]     | 0021 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0022 DC-Rate | 00:49:08 | 2,319        | 0,00       |
| [+]     | 0023 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0024 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [-] 005 |              |          |              |            |
| [+]     | 0025 CC-Rate | 00:25:30 | 1,204        | 0,00       |
| [+]     | 0026 CVC     | 01:22:30 | 1,175        | 0,00       |
| [+]     | 0027 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0028 DC-Rate | 00:49:56 | 2,357        | 0,00       |
| [+]     | 0029 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0030 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [-] 006 |              |          |              |            |
| [+]     | 0031 CC-Rate | 00:24:15 | 1,145        | 0,00       |
| [+]     | 0032 CVC     | 01:28:50 | 1,262        | 0,00       |
| [+]     | 0033 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0034 DC-Rate | 00:50:43 | 2,394        | 0,00       |
| [+]     | 0035 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |

# 19. Cycle Life 결과 2C, 2D



| Cycle   | CapC/mAh     | CapD/mAh | Efficiency/% | MedVoltC/V |
|---------|--------------|----------|--------------|------------|
| [-] 001 |              |          |              |            |
| [+]     | 0001 Rest    | 00:00:10 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0002 CC-Rate | 00:30:58 | 0,196        | 0,00       |
| [+]     | 0003 CVC     | 00:11:40 | 0,053        | 0,00       |
| [+]     | 0004 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0005 DC-Rate | 11:00:16 | 4,186        | 0,00       |
| [+]     | 0006 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [-] 002 |              |          |              |            |
| [+]     | 0007 CC-Rate | 00:00:00 | 0,001        | 0,00       |
| [+]     | 0008 CVC     | 10:49:53 | 12,604       | 0,00       |
| [+]     | 0009 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0010 DC-Rate | 00:07:53 | 0,999        | 0,00       |
| [+]     | 0011 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [-] 003 |              |          |              |            |
| [+]     | 0012 CC-Rate | 00:00:00 | 0,001        | 0,00       |
| [+]     | 0013 CVC     | 00:53:40 | 0,973        | 0,00       |
| [+]     | 0014 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0015 DC-Rate | 00:05:50 | 0,740        | 0,00       |
| [+]     | 0016 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [-] 004 |              |          |              |            |
| [+]     | 0017 CC-Rate | 00:00:00 | 0,001        | 0,00       |
| [+]     | 0018 CVC     | 00:48:20 | 0,737        | 0,00       |
| [+]     | 0019 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0020 DC-Rate | 00:05:04 | 0,643        | 0,00       |
| [+]     | 0021 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [-] 005 |              |          |              |            |
| [+]     | 0022 CC-Rate | 00:00:00 | 0,001        | 0,00       |
| [+]     | 0023 CVC     | 00:45:52 | 0,642        | 0,00       |
| [+]     | 0024 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0025 DC-Rate | 00:04:36 | 0,583        | 0,00       |
| [+]     | 0026 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [-] 006 |              |          |              |            |
| [+]     | 0027 CC-Rate | 00:00:00 | 0,001        | 0,00       |
| [+]     | 0028 CVC     | 00:44:11 | 0,583        | 0,00       |
| [+]     | 0029 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [+]     | 0030 DC-Rate | 00:04:17 | 0,543        | 0,00       |
| [+]     | 0031 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |
| [-] 007 |              |          |              |            |
| [+]     | 0032 CC-Rate | 00:00:00 | 0,001        | 0,00       |
| [+]     | 0033 CVC     | 00:43:08 | 0,543        | 0,00       |
| [+]     | 0034 Rest    | 00:10:00 | 0,000        | 0,00       |

## 20. 결론 (Conclusion)

---

1. LCO 양극 전극 제조: 94:3:3 조성비로 슬러리 분산 및 코팅
2. Coin Cell 조립: 글러브박스 내 수분 제어 및 Li-metal 하프셀 구성
3. 초기 특성 확인: Formation 사이클을 통한 초기 효율 확인 및 CEI 안정화
4. 출력 특성 평가: C-rate 사이클 후 데이터값을 그래프로 도출
5. 수명 안정성: 초기 10~20사이클 확보, 이후 200~400사이클까지 진행 예정